



东邪的 benchmark 学习之旅

作者: dx

时间: 2026, 8, 1

版本: 1.0

自定义: 信息



数学真正教会你的是如何拆解问—东邪

目录

第 1 章 实物期货	1
1.1 市场机制	1
1.2 套期保值	2
1.3 投机	3
1.4 基差	4
第 2 章 股指期货	6
2.1 β 与 β 对冲手数	7
2.2 股指期货的成本与收益	8
第 3 章 基础知识	11
3.1 因子理论基础	12
3.1.1 时序	13
3.2 Ic 验证	14

第1章 实物期货

实物期货 = 用标准化合约管理未来实物商品的价格风险

- 0 基础机制层
 - └ 先弄懂：现货、远期、期货、交易所、清算所、保证金、每日结算
- 能力一锁定价格 → 套期保值
 - └ 谁怕价格变，谁就用期货把未来价格提前锁住
- 能力二承接风险 → 投机
 - └ 有人想转移风险，就需要有人愿意承担风险并判断方向
- 能力三了结合约 → 开仓、平仓、交割
 - └ 一张期货合约从建立头寸，到反向平仓，或到期交割
- 能力四看懂期现关系 → 基差
 - └ 现货价格和期货价格之间的差，是套保和套利的核心
- 能力五赚关系修复的钱 → 套利
 - └ 不主要赌涨跌，而是赌价格关系从不合理回到合理
- 能力六知道哪里会出事 → 风险
 - └ 保证金、基差、流动性、交割规则，都会让理论收益打折

1.1 市场机制

- 0 基础机制层 = 先弄懂期货市场怎么运转
 - └ 现货、远期、期货
 - └ 现货是现在买卖；远期是私下约定未来买卖；期货是交易所标准化的远期合约
 - └ 标准化合约
 - └ 交易所提前规定品种、数量、质量、交割月份、交割地点，让大家交易的是同一种东西
 - └ 清算所、保证金、每日结算
 - └ 清算所降低违约风险；保证金是履约保证金；每日结算让盈亏每天进入账户

定义 1.1 (清算所)

清算所是期货市场中的中央对手方和结算机构。

期货合约成交后，清算所站在买卖双方之间：对买方来说，清算所是卖方；对卖方来说，清算所是买方。因此，交易者不需要直接担心原始交易对手是否违约。清算所通过保证金制度和每日结算制度，每天计算持仓盈亏、划转资金，并在保证金不足时要求追加保证金，从而降低整个市场的违约风险。



例题 1.1 为什么期货要每日清算 daily-settlement-example 假设麦当劳买入一张三个月后交割的鸡肉期货合约，成交价为10 元/斤；农民作为对手方，卖出这张期货合约。

期货价格每天都会变化。清算所不希望等到三个月后才发现某一方已经亏到无法履约，所以会每天按照结算价计算一次盈亏。

如果第二天鸡肉期货的结算价上涨到11 元/斤，则麦当劳的多头头寸盈利：

$$11 - 10 = 1 \text{ 元/斤.}$$

对应地，农民的空头头寸亏损：

$$10 - 11 = -1 \text{ 元/斤.}$$

清算所会在当天把农民保证金账户中的亏损金额划给麦当劳。

如果第三天鸡肉期货的结算价又下跌到9元/斤，则相对于前一天的结算价，麦当劳的多头头寸亏损：

$$9 - 11 = -2 \text{ 元/斤.}$$

农民的空头头寸盈利：

$$11 - 9 = 2 \text{ 元/斤.}$$

清算所会在当天把麦当劳保证金账户中的亏损金额划给农民。

东邪的 tip 1.1

一方账户里面的钱快全划给别人了再划没钱了所以要加保证金

东邪的 tip 1.2 (每日清算、追加保证金和强制平仓)

每日清算，就是每天把期货头寸的亏损真的从保证金账户中扣掉，并把盈利真的划入盈利方账户。

追加保证金，就是当保证金账户里的钱被亏损扣到低于安全线时，交易者需要继续补钱，把保证金账户恢复到规定水平。

强制平仓，就是如果交易者没有及时追加保证金，期货公司或清算系统会把他的期货头寸关掉，防止亏损继续扩大到无法履约。

东邪的 tip 1.3

套保者可能方向上没错，最终经济结果也没错，但如果中间保证金现金流扛不住，照样会被强平。

定义 1.2 (做市商)

做市商是指市场中持续提供买入报价和卖出报价的交易者或机构。它通过同时挂出买价 (bid) 和卖价 (ask)，为其他交易者提供流动性。

当其他交易者想立即卖出时，可以按做市商给出的买价成交；当其他交易者想立即买入时，可以按做市商给出的卖价成交。做市商通常通过买卖价差获得收益：

$$\text{买卖价差} = \text{卖价} - \text{买价}.$$

做市商的核心作用不是单方面决定价格，而是提高市场流动性，使买卖双方更容易成交。



1.2 套期保值

例题 1.2 农民和麦当劳如何用期货锁定利润 farmer-mcdonalds-hedge 假设养鸡农民的生产成本为8元/斤，他担心三个月后鸡肉价格下跌，因此希望提前锁定卖出价格。若他通过期货或远期合约约定三个月后以10元/斤卖出鸡肉，则可以大致锁定：

$$\text{利润} = \text{卖出价格} - \text{生产成本} = 10 - 8 = 2 \text{ 元/斤.}$$

麦当劳的风险方向相反。由于汉堡售价短期内相对稳定，它担心未来鸡肉价格上涨，导致采购成本上升、毛利下降。因此，麦当劳希望提前锁定买入价格。若它约定三个月后以10元/斤买入鸡肉，就可以稳定未来采购成本。期货或远期合约的核心作用，就是把未来不确定的价格转化为现在可计算的成本和利润。

东邪的 tip 1.4 (农民和麦当劳都属于套期保值者-套保者)

第一层的交易就是农民和他的商家比如麦当劳，农民固定的成本是固定的所以他希望利润是固定的，麦当劳的商品价格是固定的所以他希望鸡的价格是确定

东邪的 tip 1.5

就是用稍微贵一点或者便宜一点的换快速成交

1.3 投机

能力二承接风险 → 投机

- 做多
 - 判断未来价格会上涨，所以买入期货，涨了平仓赚钱
- 做空
 - 判断未来价格会下跌，所以卖出期货，跌了买回平仓赚钱
- 投机的本质
 - 投机者承担套保者转移出来的价格风险，靠判断或风险补偿赚钱

能力三了结合约 → 开仓、平仓、交割

- 开仓
 - 第一次买入或卖出期货，建立一个未来买货或卖货的头寸
- 平仓
 - 到期前做反向交易，把原来的头寸抵消掉；多数期货交易最终是平仓
- 交割
 - 到期后空头按规则交货，多头按规则收货付款；交割制度让期货价格向现货价格收敛

定义 1.3 (期现套利者)

期现套利者是指同时参与现货市场和期货市场，利用现货价格与期货价格之间的不合理价差获利的交易者或机构。

当期货价格明显高于现货价格与持有成本之和时，期现套利者可以买入现货、卖出期货，并将现货持有到交割日。若价差足以覆盖仓储、运输、资金、损耗和交易等成本，则可以锁定套利收益：

$$\text{套利收益} = \text{期货卖出价格} - \text{现货买入价格} - \text{持有成本} - \text{交易成本}.$$

因此，期现套利者本质上是有能力把现货从现在持有到未来，并通过期货市场提前锁定卖出价格的市场参与者。

东邪的 tip 1.6

我今天买鸡并把鸡保存到未来，同时今天就用期货锁定未来卖鸡价格。

东邪的 tip 1.7

买就是做多，卖就是做空。买三月的就是希望三月最后的价格比买的时候高，卖是提前卖还得买回来自然希望买回来越便宜越好

例题 1.3 期货价格为什么会继续变化 `futures-price-change` 假设麦当劳买入一张三个月后交割的鸡肉期货合约，成交价为10 元/斤。这表示麦当劳获得了未来按10 元/斤买入鸡肉的头寸。

后来市场预期鸡肉会涨价，同一张三个月期货合约的最新成交价上涨到12 元/斤。此时并不是原来的成交价被改成了12，而是市场在重新给这张期货头寸估值。

如果麦当劳卖出平仓，则期货账户盈利：

$$12 - 10 = 2 \text{ 元/斤}.$$

若之后麦当劳在现货市场以12 元/斤买入鸡肉，则实际采购成本约为：

$$12 - 2 = 10 \text{ 元/斤}.$$

因此，期货价格变化并不是改变原合约价格，而是市场对同一合约头寸的重新定价。

东邪的 tip 1.8

就是市场最新价相当于已经不是最初农民和麦当劳的合约了他们已经签订好了就是十块钱，但是因为有人觉得未来鸡会更贵那么到了那个时候他就像用 12 块钱从麦当劳哪里再买鸡

东邪的 tip 1.9 (为什么麦当劳还要买)

因为麦当劳是一个大企业他不光要买期货也就和养殖场买期货的鸡他也要买现货的鸡但是现货的鸡是波动的，他就要到期货市场上再买他想要买鸡价格的头寸也就是他的成本，如果现货价格长了他花的钱更多了但是期货赚钱了他没有亏损。如果现货价格跌了采购成本低了但是期货亏了他还是没亏对吧

定义 1.4 (套利者)

套利者是指利用相关市场、相关合约或相关资产之间的不合理价格差异，通过同时买入相对便宜的一方、卖出相对昂贵的一方来获取收益的市场参与者。

套利者的核心目标不是单纯判断价格上涨或下跌，而是判断价格关系是否偏离合理水平，并等待这种偏离收敛。

若以期货市场为例，当某一期货合约相对于现货或其他期货合约明显偏贵时，套利者可以买入相对便宜的资产，同时卖出相对昂贵的合约。其收益主要来自价差回归：

$$\text{套利收益} = \text{价差收敛带来的收益} - \text{交易成本} - \text{持有成本}.$$

因此，套利者本质上赚的是价格关系修复的钱。



- **做多**：当认为某个期货合约价格被低估时，买入该期货合约。如果之后价格上涨，再卖出平仓即可获利：

$$\text{收益} = \text{卖出平仓价} - \text{买入开仓价}.$$

- **做空**：当认为某个期货合约价格被高估时，卖出该期货合约。如果之后价格下跌，再买入平仓即可获利：

$$\text{收益} = \text{卖出开仓价} - \text{买入平仓价}.$$

- **基差套利**：当现货价格与期货价格之间的基差偏离合理水平时，同时交易现货和期货，等待基差回归。例如，若期货价格相对现货过高，可以买入现货、卖出期货；若之后价差收敛，则获得收益：

$$\text{收益} = \text{基差收敛收益} - \text{持有成本} - \text{交易成本}.$$

东邪的 tip 1.10

有人买有人卖期货才能成交，如果不想最后交付实物或者收到实物需要在截止日前平仓。靠近交付日实际价格和期货价格会一直靠近直到一样

东邪的 tip 1.11 (逼空大战)

囤货然后做多，空头买不到实物交割只能花更多钱买回期货合约，但是对手一直不卖，价格就一直涨直到空头爆仓强制平仓然后引起一个接着一个爆仓

1.4 基差

能力四看懂期现关系 → 基差

— 基差是什么

— 商品期货常用：基差 = 现货价格 - 期货价格

— 基差怎么变

— 基差走强表示现货相对期货变贵；基差走弱表示现货相对期货变便宜

— 基差为什么重要

- └ 套保效果不只看期货涨跌，还看现货和期货是否同步变化
- 能力五赚关系修复的钱 → 套利
 - └ 期现套利
 - └ 期货价格明显高于现货价格加持有成本时，买现货、卖期货，等待价差收敛
 - └ 跨期套利
 - └ 交易同一商品不同交割月份之间的价差，比如近月和远月谁更贵
 - └ 套利的本质
 - └ 不是主要赌单边涨跌，而是赌价格关系从不合理回到合理
- 能力六知道哪里会出事 → 风险
 - └ 保证金风险
 - └ 亏损会被每日结算扣减，保证金不足要追加，否则可能被强平
 - └ 基差和流动性风险
 - └ 现货和期货不同步会影响套保；市场不活跃会影响平仓价格
 - └ 交割风险
 - └ 真进入交割时，要满足质量、地点、仓单、时间等交易所规则

定义 1.5 (基差风险)

基差风险是指套期保值时，现货价格和期货价格没有完全同步变化，导致套保结果偏离预期的风险。在实物期货中，交易者现实中买卖的是某个地点、某种质量、某个时间的现货商品，而期货合约对应的是交易所规定的标准品、交割地点和交割月份。二者价格通常高度相关，但不一定完全一致。因此，套保可以降低大部分单边价格波动风险，但不能完全消除现货价格和期货价格之间价差变化带来的风险。



东邪的 tip 1.12

因为鸡在期货里面是标准化的抽象的，但是在每一个具体的地点是具体的

第2章 股指期货

股指期货 = 用标准化合约管理股票指数未来涨跌风险

- 0 基础机制层
 - 先弄懂：股票指数、合约乘数、一手名义价值、保证金、每日结算、现金交割
- 能力一获得指数暴露→ 做多 / 做空指数
 - 看涨指数可以买入股指期货；看跌指数可以卖出股指期货
- 能力二管理市场风险→ Beta 对冲
 - 持有股票组合时，卖出股指期货，降低组合对大盘涨跌的敏感度
- 能力三计算合约规模→ 一手合约名义价值
 - 一手合约名义价值 = 股指期货点位 × 合约乘数
- 能力四拆分组合收益→ Alpha 与 Beta
 - β 是市场整体带来的收益和风险； α 是策略自己多赚出来的部分
- 能力五理解期货价格→ 资金成本与股息收益
 - 理论价格约等于现货指数 + 资金成本 - 股息收益
- 能力六知道哪里会出事→ 风险
 - 杠杆、保证金、基差、跟踪误差、流动性和极端行情都会影响对冲效果

定义 2.1 (股指期货)

股指期货是以股票价格指数为标的物的标准化期货合约。

交易双方约定在未来某一特定时间，按照交易所规定的合约规则，以事先确定的价格买卖某一股票指数对应的合约价值。

其合约名义价值通常可表示为：

$$\text{合约名义价值} = \text{股指期货点位} \times \text{合约乘数}$$

定义 2.2 (现金交割)

股指期货的标的是股票指数，而指数只是一个数值，不能像商品一样实物交割。因此，股指期货到期时通常采用现金交割：按照最后结算价计算多空双方盈亏，并用现金结清。

例题 2.1 基金经理如何用股指期货对冲市场风险 index-futures-hedge-example 假设小王是一名基金经理，手里持有一篮子股票，市值为1 亿元。这些股票是他精挑细选的，他长期看好，所以不想直接卖掉。

但是，他担心未来一个月市场可能出现系统性下跌。如果整个大盘下跌，他的股票组合即使本身质量不错，也可能被市场一起拖下去。

这时，小王可以选择卖出股指期货。

如果未来大盘真的下跌：

$$\text{股票组合亏损} + \text{股指期货空头盈利}$$

期货空头的盈利可以抵消一部分股票组合的亏损。

如果未来大盘上涨：

$$\text{股票组合盈利} + \text{股指期货空头亏损}$$

股票组合虽然赚钱，但期货空头会亏钱，因此总收益会被削弱。

因此，卖出股指期货不是为了让组合稳赚，而是为了降低组合对大盘涨跌的敏感度。它的代价是：市场上涨时少赚一些；它的好处是：市场下跌时少亏一些。

东邪的 tip 2.1

我认可自己的投资组合，想保留个股选择带来的 Alpha；但我担心市场整体下跌这种系统性风险也就是市场犯病。所以我在组合外卖出股指期货，用期货空头的盈利抵消股票组合在大盘下跌时的亏损。代价是：如果市场上涨，股票组合赚钱，但期货空头亏钱，所以总收益会被削弱。也就是用少获取收益的代价保证不会亏的很惨

定义 2.3 (一手股指期货合约)

一手股指期货合约，是指交易所规定的最小交易单位。

股指期货的合约规模由指数点位和合约乘数共同决定：

$$\text{一手合约名义价值} = \text{股指期货点位} \times \text{合约乘数}.$$

其中，合约乘数由交易所规定，表示指数每变动1点时，一手合约对应的盈亏变动金额。

例如，若股指期货点位为4000点，合约乘数为300元/点，则一手合约的名义价值为：

$$4000 \times 300 = 1,200,000 \text{ 元}.$$

这表示交易一手该股指期货，相当于获得约120万元的指数涨跌暴露。

**东邪的 tip 2.2**

股指比如标普 500，按照成分股加权平均得到

2.1 β 与 β 对冲手数

东邪的 tip 2.3

我比如看好苹果英伟达谷歌和其他一些小公司，因为这些大公司占标普成分太高了，也就是我的收益和大盘相关性很高，但是我不想和大盘一样我觉得我的策略更 nb 于是我就做空标普 500

定义 2.4 (Alpha 与 Beta)

在投资组合中，收益可以粗略拆成两部分：

$$\text{组合收益} = \beta \times \text{市场收益} + \alpha.$$

其中， β 衡量组合对市场整体涨跌的敏感度。如果 $\beta = 1$ ，说明组合大致跟市场同涨同跌；如果 $\beta > 1$ ，说明组合比市场更激进；如果 $\beta < 1$ ，说明组合比市场更保守。

α 表示扣除市场整体影响之后，组合自身多赚出来的超额收益。如果一个策略在市场表现一般甚至下跌时仍然能跑赢市场，说明它可能具有正的 α 。

通俗地说， β 是整个市场牛带来的收益， α 是投资者自己的策略牛带来的收益。

**定义 2.5 (Beta 对冲手数)**

Beta 对冲手数，是指为了降低股票组合对市场整体涨跌的敏感度，需要卖出或买入的股指期货合约数量。当投资者持有股票组合，并希望用卖出股指期货来对冲市场下跌风险时，可以用下面的公式估算需要卖出的股指期货手数：

$$\text{对冲手数} = \frac{\text{股票组合市值} \times \beta}{\text{股指期货点位} \times \text{合约乘数}}.$$

其中， β 表示股票组合相对于目标指数的市场敏感度；分母股指期货点位 $\times$ 合约乘数 表示一手股指期货合约的名义价值。

如果只想部分对冲市场风险，可以在上述结果上乘以目标对冲比例。例如，只想对冲70%的市场风险，则：

$$\text{实际对冲手数} = \text{对冲手数} \times 70\%.$$

实际交易中，股指期货手数必须取整数，因此对冲结果通常只能接近目标，而不能完全精确。

东邪的 tip 2.4

这个公式我这么理解：我的投资组合乘 β ，就是我的投资组合中和大盘有关的金额。

我如果想完全不受大盘影响，一手的价格是点位乘合约乘数，除一下就算出了我要多少手。

因为对冲也就是做空金额，应该和投资组合中的金额一致。

但是呢，往往我又不想和大盘一点关系没有。不然刚才哪些股票我不买就是了，我没必要对冲。

所以我比如还想保留和市场30%的相关度，所以我对冲的金额会少，也就对冲的金额是百分之百对冲的百分之70。

笔记

$$\text{对冲手数} = \frac{\text{股票组合市值} \times (\beta_{\text{当前}} - \beta_{\text{目标}})}{\text{股指期货点位} \times \text{合约乘数}}$$

2.2 股指期货的成本与收益

定义 2.6 (股指期货理论价格)

股指期货理论价格，是指在不考虑交易摩擦和套利限制时，由现货指数、资金成本、股息收益和到期时间共同决定的合理期货价格。

常用的连续复利形式为：

$$F = Se^{(r-q)T}.$$

其中， F 表示股指期货理论价格， S 表示当前现货指数点位， r 表示无风险利率， q 表示指数股息率， T 表示距离到期的时间。

东邪的 tip 2.5

r 是成本是加，因为期货没有股息期货会便宜所以减去。这个公式其实就是当前点数如果复利一段时间后会到达多少点和存钱一样

东邪的 tip 2.6

这里的 e 就是经典极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

金融里用连续复利时，本质就是把复利次数推到无限多，所以资金成本和股息收益会写成 $e^{(r-q)T}$ 。

笔记 [股指期货理论价格为什么有 e]股指期货理论价格的直觉是：

$$\text{期货价格} \approx \text{现货指数} + \text{资金成本} - \text{股息收益}.$$

如果用简单利息近似，可以写成：

$$F \approx S(1 + (r - q)T).$$

其中， S 是当前现货指数点位， r 是无风险利率， q 是指数股息率， T 是距离到期的时间。

更标准的写法使用连续复利。当复利频率趋近于无限高时：

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x.$$

这里净持有成本为 $r - q$ ，持有时间为 T ，所以连续复利下的增长因子为：

$$e^{(r-q)T}.$$

因此股指期货理论价格为：

$$F = Se^{(r-q)T}.$$

东邪的 tip 2.7 (第一笔交易的产生是围绕这个公式)

交易所创造合约规则，不创造价格；股指期货最初的价格，是做市商、套利者、机构根据现货指数和持有成本模型报价，再由买卖撮合形成的。

东邪的 tip 2.8

直觉上，股指期货价格可以理解为：

$$\text{股指期货价格} \approx \text{现货指数} + \text{资金成本} - \text{股息收益}.$$

因为如果现在买入一篮子股票并持有到未来，需要占用资金，这部分资金本来可以获得无风险利息；但持有股票期间也可能收到股息，所以理论期货价格需要加上资金成本，再减去股息收益。也就是他的成本不是物流什么的而是能稳赚的钱和贷款的利息

- **多头盈亏：**买入股指期货后，如果平仓点位高于开仓点位，则多头盈利；如果平仓点位低于开仓点位，则多头亏损。

$$\text{多头盈亏} = (\text{平仓点位} - \text{开仓点位}) \times \text{合约乘数} \times \text{手数}.$$

- **空头盈亏：**卖出股指期货后，如果平仓点位低于开仓点位，则空头盈利；如果平仓点位高于开仓点位，则空头亏损。

$$\text{空头盈亏} = (\text{开仓点位} - \text{平仓点位}) \times \text{合约乘数} \times \text{手数}.$$

东邪的 tip 2.9

反正就是最后的价格-买入的价格

东邪的 tip 2.10

多头和空头其实可以用同一个公式理解：先算平仓点位减开仓点位。多头方向是+1，空头方向是-1，所以空头只是比多头多乘了一个负号。



笔记 [风险]你买的是苹果、英伟达、谷歌，但做空的是标普 500。它们高度相关，但不是同一个东西。所以股指期货只能对冲市场 Beta，不能对冲个股风险、行业风险、风格风险。

定义 2.7 (股指基差)

股指基差是指股指期货价格与现货指数点位之间的差额，用来衡量股指期货相对于现货指数是偏贵还是偏便宜。

常用定义为：

$$\text{股指基差} = \text{股指期货价格} - \text{现货指数点位}.$$

如果股指基差为正，说明股指期货价格高于现货指数点位，期货相对现货处于升水状态；如果股指基差为负，说明股指期货价格低于现货指数点位，期货相对现货处于贴水状态。

股指基差会影响股指期货的套期保值效果和期现套利机会。



东邪的 tip 2.11

也就是期货价格是被博弈出来的，现货的价格是真实的，但是不同时间点买的期货以及买了期货以后期货最新的博弈结果觉得我们是盈利还是亏损

例题 2.2 股指期货 Beta 对冲完整计算 index-futures-beta-hedge-full-example 假设某基金经理持有一个股票组合，当前市值为1 亿元。组合相对沪深 300 指数的当前 β 为1.2。

基金经理认为自己的选股仍有 Alpha，但担心市场整体下跌，所以希望把组合的目标 β 降到0.4。

已知当前沪深 300 股指期货价格为4000 点，合约乘数为300 元/点。

一手股指期货的名义价值为：

$$4000 \times 300 = 1,200,000 \text{ 元.}$$

需要对冲掉的 β 为：

$$1.2 - 0.4 = 0.8.$$

需要对冲的市场风险暴露为：

$$100,000,000 \times 0.8 = 80,000,000 \text{ 元.}$$

因此，需要卖出的股指期货手数约为：

$$\frac{80,000,000}{1,200,000} \approx 66.67 \text{ 手.}$$

实际交易中手数必须取整数，因此可以大致卖出67 手股指期货。

如果未来市场下跌10%，且组合没有额外 Alpha，则股票组合原本大约亏损：

$$100,000,000 \times 1.2 \times (-10\%) = -12,000,000 \text{ 元.}$$

股指期货空头大约盈利：

$$80,000,000 \times 10\% = 8,000,000 \text{ 元.}$$

对冲后的组合净损益约为：

$$-12,000,000 + 8,000,000 = -4,000,000 \text{ 元.}$$

这相当于组合只承受目标 $\beta = 0.4$ 下的市场下跌影响：

$$100,000,000 \times 0.4 \times (-10\%) = -4,000,000 \text{ 元.}$$

如果未来市场上涨10%，且组合没有额外 Alpha，则股票组合原本大约盈利：

$$100,000,000 \times 1.2 \times 10\% = 12,000,000 \text{ 元.}$$

股指期货空头大约亏损：

$$80,000,000 \times 10\% = 8,000,000 \text{ 元.}$$

对冲后的组合净损益约为：

$$12,000,000 - 8,000,000 = 4,000,000 \text{ 元.}$$

因此，Beta 对冲不是让组合稳赚，而是把组合对市场涨跌的敏感度从1.2 降到接近0.4。市场下跌时少亏，市场上涨时也少赚。

第3章 基础知识

量化因子投资 = 用可检验的预测规则，把“谁下期涨得多”变成可持续的收益

- 这门课要解决的问题
 - 因子为了什么？
 - 找到与未来收益有相关性的预测变量 $f \rightarrow r$
 - IC 为了什么？
 - 验证这个相关性是真能挣钱，还是偶然/运气
 - 验证之后做什么？
 - 合成多个好因子 $\rightarrow$ 构建组合 $\rightarrow$ 风控 $\rightarrow$ 回测
- 工具一因子与数学基础
 - 因子定义
 - 收益的横截面解释变量 $f_t \rightarrow r_{t+1}$
 - 截面 vs 时序
 - 横截面选股（谁涨得多）vs 单股择时
 - 风格因子来源
 - 价值/动量/质量/低波/规模的直觉
 - 线性因子模型
 - CAPM $\rightarrow$ Fama--French 多因子定价
 - PCA / SVD
 - 压缩高度相关的候选因子，得到正交主成分
- 工具二单因子验证：IC 评估
 - IC 定义
 - $IC_t = \rho(f_t, r_{t+1})$ 截面相关
 - Rank IC
 - $\rho_{\text{Spearman}}(\text{rank } f, \text{rank } r)$ 对极端值稳健
 - IC 序列统计量
 - mean IC、ICIR、 t 值，判断真预测还是运气
 - 分组回测
 - 分 Q 组看单调性 + 多空收益（落到钱上）
 - 可交易性
 - 换手率、成本、前视/幸存者偏差
- 工具三从因子到组合
 - 因子合成
 - 等权 / IC 加权 / 回归 / 正交化合并多因子
 - 组合构建
 - 打分法、最优化、权重约束
 - 风险模型
 - 行业/风格暴露、协方差估计
 - 回测评估
 - 净值、夏普、最大回撤、样本外验证
- 工具四理论支柱与深化
 - 基本定律
 - $IR = IC \times \sqrt{BR}$ 预测力 $\times$ 独立下注次数
 - 超额收益来源
 - 风险溢价（理论定价）vs 行为偏差（套利空间）
 - 机器学习因子

└ 树模型/神经网络挖非线性 alpha

3.1 因子理论基础

 **笔记** 收益率：无量纲的涨跌幅度定义：一期收益率 $r(t) = \frac{P(t) - P(t-1)}{P(t-1)} = \frac{\Delta P}{P}$ ，其中 $\Delta P = P(t) - P(t-1)$ 。

要点：

- r 是无量纲分数，公式中不含 Δt ；
- 斜率 $m = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ 带“元/天”单位； r 不带单位，便于跨股票比较强弱；
- 日频 $\Delta t = 1$ ，速率 $g = \frac{\Delta P}{P \Delta t} = r$ ，数值相同；
- 仅做跨期折算（年化）才需 Δt ： $r_{\text{ann}} = (1 + r)^{365/\Delta t} - 1$ 。

东邪的 tip 3.1

r_i 是确定的是算出来的

定义 3.1 (因子 (Factor) 是 f_j 是基)

因子是一股影响一组资产收益的共同、不可分散的系统性风险来源。在数学上，资产收益被建模为各资产对公共因子的暴露（载荷 β ）的线性组合，加上各自独立的残差：

$$r_j = a_j + \beta_{j1}f_1 + \beta_{j2}f_2 + \cdots + \beta_{jn}f_n + \varepsilon_j \quad (3.1)$$

其中 f_i 为第 i 个公共因子， β_{ji} 为资产 j 对因子 i 的暴露（sensitivity / loading）， ε_j 为特质性残差。

定义 3.2 (因子载荷 (Factor Loading))

因子载荷指资产 i 对因子 j 的敏感度，即模型

$$x_i = \beta_{i1}f_1 + \beta_{i2}f_2 + \cdots + \beta_{ik}f_k + \varepsilon_i \quad (3.2)$$

中乘在因子 f_j 前的系数 β_{ij} 。即： β_{ij} 既是模型中的系数（因子每变动一单位，资产 i 随之变动 β_{ij} 单位），又是该资产与因子的相关系数（载荷绝对值越大，关系越紧密）。

定义 3.3 (收益公式)

挖因子挖到最后，得到的是这 N 只股票收益的共性子空间的一组基向量。数学上是一个低秩分解（与 PCA 同一种代数）：

$$r_i(t) = \underbrace{\beta_{i1}f_1(t) + \beta_{i2}f_2(t) + \cdots + \beta_{ik}f_k(t)}_{\text{因子基的线性组合 (共性)}} + \underbrace{\varepsilon_i(t)}_{\text{个体特质残差}} \quad (3.3)$$

其中 β_{ij} 为股票 i 对因子 j 的因子载荷（loading），即每只股票在因子这个“基方向”上的坐标， $f_j(t)$ 为因子 j 在 t 日的取值， $\varepsilon_i(t)$ 为个股特质残差。**3.3** 式的含义是：每只股票的收益 = 它在这些基方向上的坐标组合 + 残差。

东邪的 tip 3.2

其实就是 PCA 主成分分析， β 是主成分方向， f 是强度是因子也是基。

- **PCA**: $X \approx TV^T$ ，其中 V 为特征向量矩阵（主成分方向），协方差特征分解为 $\Sigma = V\Lambda V^T$ （ Λ 为特征值对角阵，各方向强度），主成分得分 $T = XV$ 。
- **因子模型**: $X \approx BF$ ，其中 B 为载荷矩阵（各因子方向）， F 为因子矩阵（各因子取值），协方差分解为 $\Sigma = BB^T + \Psi$ 。

东邪的 tip 3.3 (因子能解释什么, 不能解释什么)

对的部分: 每只股票的收益 = 因子基的线性组合 (共性) + 残差 (特质):

$$r_i(t) = \sum_{j=1}^k \beta_{ij} f_j(t) + \varepsilon_i(t)$$

它只能解释“共同涨落”，解释不了“个股自己的涨落”。个股独特的涨跌（消息、财报、老板出事）不在因子基里，而在残差 ε 里。

 **笔记** PCA与因子模型：同一族代数，不同约束两分解差别在对角阵 Ψ ：

PCA (无 Ψ , 精确重构):

$$\Sigma = V\Lambda V^T, \quad (3.4)$$

残差是剩下的主成分，非模型结构。

因子模型 (有 Ψ , 近似重构):

$$\Sigma = BB^T + \Psi, \quad \Psi = \text{diag}(\psi_1, \dots, \psi_N), \quad \psi_i = \text{Var}(\varepsilon_i). \quad (3.5)$$

命门: Ψ 强制对角 $\Rightarrow$ 残差互不相关 ($\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$), 共性才从特质中剥出。

一句话:

PCA 找方差最大方向; 因子模型剥离共性 + 量化特质噪声。

3.1.1 时序

定义 3.4 (面板数据 (Panel Data))

设对 N 个观测对象 (个体) 在 T 个连续时点上重复观测, 且每个时点观测的是同一组 N 个对象, 则称这些数据为面板数据:

$$\{X_{it}\}_{t=1, \dots, T; i=1, \dots, N}, \quad (3.6)$$

其中 X_{it} 为对象 i 在时点 t 的观测值。

例 (量化选股, 与后文记号一致): 设 $N = 3$ 只股票 ($i = 1, 2, 3$), $T = 2$ 个交易日 ($t = 1, 2$), 观测值取每只股票各日的收益率 r_{it} :

	$t = 1$	$t = 2$
$i = 1$	$r_{11} = -0.01$	$r_{12} = +0.02$
$i = 2$	$r_{21} = +0.03$	$r_{22} = -0.01$
$i = 3$	$r_{31} = 0.00$	$r_{32} = +0.01$

这里 r_{it} 就是前面收益公式里的 $r_i(t)$ (股票 i 在时点 t 的收益率), 即这张表中第 t 行第 i 列的格子。截面为固定 t 横着取一行, 如 $t = 1$ 行 $\{r_{11}, r_{21}, r_{31}\} = \{-0.01, +0.03, 0.00\}$; 时序为固定 i 竖着取一列, 如 $i = 1$ 列 $\{r_{11}, r_{12}\} = \{-0.01, +0.02\}$ 。



 **笔记** 两种一维退化 (对照):

- 截面数据: 也就是不同的股票对比固定一个时点 t_0 , 只取 N 个对象: $\{X_{it_0}\}_{i=1}^N$;
- 时序数据: 也就是自己前后对比。固定一个对象 i_0 , 只取 T 个时点: $\{X_{i_0 t}\}_{t=1}^T$ 。

3.2 Ic 验证

定义 3.5 (皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient))

设 $f = (f_1, f_2, \dots, f_N) \in \mathbb{R}^N$ 与 $r = (r_1, r_2, \dots, r_N) \in \mathbb{R}^N$ 为 N 个观测对象的两组取值, 记其样本均值为

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f_i, \quad \bar{r} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i. \quad (3.7)$$

f 与 r 的皮尔逊相关系数定义为

$$\rho(f, r) = \frac{\sum_{i=1}^N (f_i - \bar{f})(r_i - \bar{r})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (f_i - \bar{f})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (r_i - \bar{r})^2}} = \frac{\text{Cov}(f, r)}{\sigma_f \sigma_r}, \quad (3.8)$$

其中 $\rho(f, r) \in [-1, +1]$ 。

条件与性质:

- $\rho = +1$: 两组取值完全正线性相关;
- $\rho = -1$: 完全负线性相关; $\rho = 0$: 无线性关系;
- $\rho^2 = R^2$: 一方解释另一方方差的比例;
- 分母为 0 (即某组取值恒为常数) 时, ρ 未定义。

定义 3.6 (信息系数 (Information Coefficient, IC))

设时点 t 有 N 只股票, 因子值向量 $f_t = (f_{t,1}, \dots, f_{t,N}) \in \mathbb{R}^N$, 一期收益向量 $r_{t+1} = (r_{t+1,1}, \dots, r_{t+1,N}) \in \mathbb{R}^N$ 。因子 f 在时点 t 的信息系数定义为

$$IC_t = \rho(f_t, r_{t+1}), \quad (3.9)$$

其中 $\rho(\cdot, \cdot)$ 为横截面的相关算子, $IC_t \in [-1, +1]$ 。当 ρ 取 Spearman 秩相关时,

$$IC_t = \rho_{\text{Spearman}}(\text{rank}(f_t), \text{rank}(r_{t+1})), \quad (3.10)$$

式中 $\text{rank}(\cdot)$ 将截面数值映射为 1 到 N 的次序。

东邪的 tip 3.4

”因子和未来收益率的相关性系数”, 然后预测的是 $t+1$ 时刻的也就是未来的所以 r 的第一个下标是 $t+1$, 后面代表各个股票, 然后把相关系数从大到小排

东邪的 tip 3.5

实盘里你当然不知道未来收益, 但这恰恰是目的: 你不知道, 所以需要因子来猜。IC 不是实盘算的, IC 是在历史数据上事先证明”这个因子猜得还准”(显著、不显著), 然后你才敢在实盘里用因子下单。

 **笔记** 为什么常用 Rank IC Rank IC 先把因子值和未来收益率都转成排名, 再计算相关性:

$$\text{Rank } IC_t = \rho_{\text{Spearman}}(\text{rank}(f_t), \text{rank}(r_{t+1})).$$

它的优点是:

- 抗极端值: 只看排名, 不容易被异常大的因子值或收益率带偏。
- 符合选股逻辑: 实盘通常买排名靠前的一组、卖排名靠后的一组, 而不是关心因子值具体大多少倍。
- 适合单调关系: 只要因子越高, 未来收益大体越高, 就能捕捉; 不要求严格线性。

一句话: Rank IC 关心的是“排序是否有效”, 这更接近选股问题的本质。

东邪的 tip 3.6

beta / loading: 股票对因子有多敏感 IC: 因子能不能帮我们预测未来收益排序

定义 3.7 (IC 序列统计量-固定因子 f-固定时间 t)

设因子在 T 个时点上的 IC 序列为

$$\{IC_t\}_{t=1}^T, \quad IC_t = \rho(f_t, r_{t+1}).$$


笔记

则常用统计量包括:

- **mean IC (IC 平均值)**: $\overline{IC} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T IC_t$, 衡量因子长期平均预测方向是否有效。
- **IC Std (IC 标准差)**: $\sigma_{IC} = \sqrt{\frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (IC_t - \overline{IC})^2}$, 衡量因子预测能力的波动。
- **ICIR (IC 信息比率)**: $ICIR = \frac{\overline{IC}}{\sigma_{IC}}$, 衡量单位 IC 波动下的平均预测能力, 越高说明因子越稳定。
- **t 值 (显著性检验值)**: $t = \frac{\overline{IC}}{\sigma_{IC}/\sqrt{T}}$, 用来检验平均 IC 是否显著不为 0。

一句话: mean IC 看预测方向, IC Std 看稳定性, ICIR 看稳定后的预测强度, t 值看这个预测力是否显著。

东邪的 tip 3.7 (IC 序列统计量的作用)

用历史上算出来的一串 IC_t , 估计这个因子的真实平均预测能力是否稳定、显著地大于 0。

东邪的 tip 3.8

Alpha 因子就是先找出当前市场中哪些因子能稳定预测未来收益, 再用这些有效因子给股票打分, 选择在这些因子上表现更好的股票构建组合。